Aufbau eines Computers

Leitfrage: Aus welchen Teilen besteht ein Computer – und wie arbeiten sie zusammen?

1 // Ein Blick ins Gehäuse

Hardware eines Computers

1 Ordne die Komponenten ihren Aufgaben zu. Trage die passende Nummer in das Kästchen ein.

1	Prozessor (CPU)	☐ **A**	versorgt alle Komponenten mit Energie
2	Arbeitsspeicher (RAM)	☐ **B**	verarbeitet alle Daten und steuert die Abläufe
3	Festplatte (HDD/SSD)	☐ **C**	verbindet alle Komponenten miteinander
4	Grafikkarte	☐ **D**	speichert Daten dauerhaft
5	Netzteil	☐ **E**	wandelt die Abläufe in Bilder um
6	Hauptplatine	☐ **F**	speichert Daten nur kurz, solange sie gebraucht werden

2 // Der Prozessor (CPU)

Herz eines Computers

2 Ergänze die Lücken.

Die zentrale Komponente ist der _____, auch _____ genannt. Er steuert alle Abläufe. Dabei wird er warm, deshalb kühlt ihn ein _____.

3 // Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis

Speicher eines Computers

3 Vergleiche die beiden Speicher.

	Arbeitsspeicher (RAM)	**Festplatte (HDD/SSD)**
Name		
beim Ausschalten		
vergleichbar mit		

4 // Grafikkarte und Netzteil

Grafikkarte und Stromversorgung

4 Erkläre, warum man die Grafikkarte als „eigenen kleinen Computer“ bezeichnen kann.

5 // Komponenten eines Computers

Material M1

5 **M1 Aufgabe 1:** Beschreibe, wie die Komponenten beim Aufrufen eines Programms zusammenwirken.

6 **M1 Aufgabe 2:** Beschreibe, was mit den Daten im RAM geschieht, nachdem das Programm geschlossen wird.

7 **M1 Aufgabe 4:** Stelle Vermutungen an, warum moderne Grafikkarten bis zu drei Lüfter besitzen.

6 // Üben: Üben und wiederholen

8 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Der RAM speichert Daten dauerhaft.	☐	☐
Alle Komponenten sind mit der Hauptplatine verbunden.	☐	☐
SSD und HDD sind sekundäre Speicher.	☐	☐

Heftaufschrieb: Aufbau eines Computers

aus der Präsentation übernehmen

✎ Schreibe die Merksätze ab und zeichne den Programmstart als Pfeilkette: Benutzer → CPU → RAM → Monitor.